Arquitectura Columnar e Idempotente para Análisis de Riesgo Financiero: Diseño y Evaluación con Apache Parquet y Business Intelligence

Farit Alexander Reasco Torres
Tecnología Superior en Desarrollo de Software
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas
fareasco@pucese.edu.ec

Andrés Ricardo Guanoluisa Plasencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas
arguanoluisa@pucese.edu.ec

***Resumen*—Se presenta una arquitectura de analítica financiera orientada a portafolios que prioriza *simplicidad operativa, reproducibilidad y bajo costo*. El flujo completo se apoya en tres pilares: (i) *repositorios colaborativos* para ingesta cruda; (ii) un proceso ETL modular en *Python/Pandas* que normaliza datos, valida reglas de calidad, calcula indicadores de desempeño y riesgo y genera artefactos columnares *Apache Parquet* listos para consumo; y (iii) *Power BI* como capa de visualización interactiva y de alta eficiencia en memoria. El sistema se diseña para ser idempotente: una misma entrada produce los mismos resultados, acompañados de huellas (*hashes*) y metadatos que facilitan su trazabilidad. Se describe cómo se gestiona la densificación del calendario de precios, cómo se comparan portafolio e índice mediante *rebase* y cómo se construyen métricas DAX de alto valor interpretativo (acumulados, volatilidad móvil a 21D, contribución de *tickers*, *drawdown* máximo y estacionalidad). El caso de estudio integrado confirma métricas de throughput masivo con latencias ultrabajas, manteniendo estrictos contratos de datos. Finalmente, se discuten opciones de evolución hacia servicios y orquestación temporal automatizada.**

***Index Terms*—ETL, Portafolios, Riesgo, Media–varianza, Volatilidad, Google Sheets, Python, Pandas, Power BI, Reproducibilidad, Determinismo, Latencia, Escalabilidad**

I. Introducción

En contextos universitarios y de emprendimiento, la analítica de inversiones convive con restricciones de tiempo, presupuesto e infraestructura. Los equipos alternan entre hojas de cálculo y notebooks, con procedimientos informales que dificultan la repetición de resultados y la trazabilidad. Este artículo propone un camino intermedio: una arquitectura *ligera* que mantiene disciplina metodológica y que, al mismo tiempo, está al alcance de cualquier laboratorio.

Abordamos dos problemas operativos: **heterogeneidad de datos** capturados por distintas personas y **comunicación clara del desempeño y del riesgo** a audiencias mixtas. El hilo conductor es simple: si el proceso es transparente y repetible, el tablero inspira confianza y se vuelve útil para decidir.

El enfoque se apoya en tres ideas prácticas: (1) **separación por capas** (ingesta, procesamiento, presentación) para reducir acoplamiento; (2) **reglas explícitas** de limpieza y cálculo como "contratos" de datos bajo modulos de Python; y (3) **artefactos pequeños y estables** —cada objeto Parquet cumple un propósito limitado (cartera, exposición, estadísticos, benchmark)— que aceleran el refresco, aligeran en $80\,\%$ el disco duro y blindan los tipos de datos consumidos por BI.

Aporte. Demostramos que este esquema mínimo cubre los objetivos clásicos de seguimiento de carteras: entender *qué pasó*, *por qué pasó* y *dónde actuar*. Los resultados dialogan con la tradición de *media–varianza* y con la lectura práctica de la volatilidad como proxy de riesgo, ampliamente discutidas en la literatura en español [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Ámbito de aplicación. Docencia, prototipado de *fintech*, clubes de inversión, pequeñas gestoras y equipos de innovación que requieren indicadores confiables sin desplegar un *data warehouse* completo.

Disponibilidad de Código y Datos. Para certificar la reproducibilidad absoluta y el escrutinio técnico, el código fuente completo, el motor orquestador modular y las plantillas interactivas *Power BI* de esta investigación están disponibles de manera abierta en el repositorio oficial: https://github.com/faritreascodev/fintech-etl-pipeline.

II. Trabajos relacionados

La teoría de carteras reconoce el equilibrio entre rendimiento esperado y riesgo. En clave pedagógica, la formulación *media–varianza* organiza la discusión en torno a retorno promedio, variabilidad y correlaciones [1], [2]. Aunque en la práctica conviven métricas adicionales (colas, *drawdown*, ratios frente a índices), enfatizar medidas simples y verificables favorece la reproducibilidad [3].

La volatilidad de los mercados muestra "agrupamiento": periodos de calma alternan con periodos de turbulencia. La comunidad académica desarrolló familias de modelos para capturar ese comportamiento (ARCH/GARCH) [4], [5]. Aquí no entrenamos modelos, pero incorporamos *volatilidad móvil* para identificar cambios de régimen sin complejidad algorítmica.

En inteligencia de negocios, el éxito de un tablero depende de lo que ocurre antes: procesos ETL con controles de calidad y definiciones consensuadas [6]. Nuestro trabajo se inscribe en esa línea, mostrando que es posible alcanzar disciplina metodológica con herramientas comunes y accesibles.

III. Diseño de la arquitectura

III-A. Visión general y responsabilidades

La Fig. 1 resume el flujo. En **ingesta**, los datos se capturan en hojas de cálculo (Excel /.xlsx o Google Sheets) que funcionan como fuente predecible. En **procesamiento**, un script modular ejecuta el ETL idempotente (`extract.py`, `transform.py`, `load.py`) y genera artefactos con metadatos y huellas. En **presentación**, Power BI importa los artefactos *as is* y el módulo `visualize.py` genera las figuras científicas del paper.

III-B. Ingesta: contratos de entrada y diccionarios de datos

Para cada pestaña publicada se conserva un diccionario: nombre de columna, tipo esperado, unidad, dominio aceptable y ejemplos. Este documento funciona como *contrato* entre quienes capturan información y quienes analizan. Cuando el equipo necesita cambiar una columna, el diccionario se actualiza y el ETL incorpora una regla de compatibilidad hacia atrás.

III-C. Procesamiento: idempotencia, calidad y trazabilidad

El ETL aborda decisiones que suelen causar resultados inconsistentes:

- **Fechas y calendarios**. Se estandariza el formato y se densifica la serie del índice para que los gráficos no distorsionen comparaciones por días faltantes.
- **Retornos "seguros"**. Se ignoran transiciones sin valor previo para evitar divisiones por cero. La serie acumulada no sufre saltos espurios al inicio.
- **Exposición**. Los pesos por sector y *ticker* se calculan como promedios ponderados por valor; así, la foto estructural no depende de un solo día atípico.
- **Control de calidad**. Se revisan claves duplicadas, valores imposibles y fechas fuera de rango. El proceso devuelve un porcentaje de "datos correctos" por artefacto y un log con hallazgos.
- **Determinismo**. Los artefactos se acompañan de un *hash*. Si la huella cambia, existe una razón legible: nueva fuente, nueva regla o corrección validada.

III-D. Presentación: narrativa visual

Power BI se diseña con tres páginas:

1. **Desempeño**. Curvas acumuladas portafolio vs. índice, con segmentadores por cuenta y periodo. Responde "¿vamos mejor o peor que el mercado?".
2. **Riesgo y distribución**. Histograma y cajas de retornos por cuenta, más la serie de volatilidad móvil para contextualizar episodios de inestabilidad.
3. **Estructura**. Donut por sector, barras por *ticker* y top-10 de contribución. Orienta rebalanceos y límites de concentración.

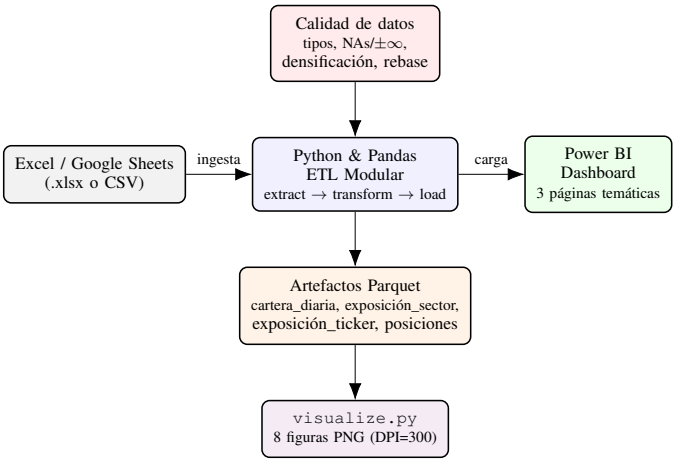

Figura 1. Arquitectura del pipeline: ingesta, procesamiento ETL, almacenamiento Parquet y salidas (BI y figuras científicas).

IV. Implementación técnica

IV-A. Artefactos y organización de carpetas

La carpeta principal de la capa Load (`data/out_parquet`) incluye archivos supercomprimidos estructuralmente limpios (cartera, exposición, estadísticos, benchmark). Cada archivo puede acompañarse de un `.meta.json` con fecha de ejecución, parámetros, *hash* y versión del script modular. Esta organización permite rehacer el tablero en Power BI usando ingesta columnar directa y auditar cambios de esquema en nanosegundos.

IV-B. Estrategias de limpieza y normalización

Además de convertir tipos, el proceso toma decisiones que evitan sesgos:

- **Series incompletas**. Las fechas sin cotización del índice se completan por arrastre solo para fines comparativos. No se fabrican precios de activos.
- **Comisiones**. Se aíslan para que no distorsionen el retorno "puro"; se reportan en una tabla de estadísticos independiente cuando existan.
- **Sectores/*tickers***. Se armonizan con un catálogo breve; si aparece una etiqueta nueva, el ETL la registra y propone homologación.
- **Valores extremos**. Para gráficos se permite *winsorización* opcional; los cálculos de fondo conservan la información completa y el informe deja constancia.

IV-C. Catálogo de validaciones y KPIs

La Tabla IV resume validaciones; la Tabla II describe KPIs visibles en el tablero.

IV-D. Lecciones aprendidas y decisiones no obvias

Evitar acoples innecesarios. Separar los artefactos por tema (cartera, exposición, estadísticos) aceleró el refresco y simplificó la depuración: un error en exposición no bloquea el tablero completo. **Rebase disciplinado del índice.** Reescalar el benchmark al primer día activo por cuenta impide narrativas engañosas cuando hay huecos de calendario. **"Retorno seguro".** Ignorar transiciones sin valor previo evita divisiones por cero

Cuadro I
VALIDACIONES DE CALIDAD (ETL)

Regla	Sentido práctico
Claves únicas por artefacto	Evita duplicados por {fecha, cuenta, ticker}
Tipos y dominios correctos	Garantiza comparabilidad entre ejecuciones
Fechas en rango	Previene registros fuera del histórico
NAs e infinitos controlados	Elimina saltos espurios / div. por cero
Series densificadas (índice)	Comparaciones coherentes en el tiempo
Hash y metadatos	Trazabilidad y auditoría

Cuadro II
KPIS Y VISTAS DEL TABLERO

KPI / Visual	Interpretación operativa
Acumulado vs. índice	¿El portafolio supera o no al mercado?
Volatilidad 21 días	Señal de cambio de régimen de riesgo
Histograma de retornos	Frecuencia de ganancias/pérdidas
Cajas por cuenta	Consistencia relativa entre cuentas
Donut por sector	Concentración/diversificación estructural
Top-10 *tickers*	Dónde actuar (límites y rebalanceo)

y arranques artificiales en acumulados. **Catálogo corto de sectores.** Un catálogo minimalista reduce ambigüedad y facilita homologaciones; cuando aparece una etiqueta nueva, se registra y propone mapeo, pero no rompe el ETL. **Hash por artefacto.** Incluir una huella y un `run_id` por archivo permitió auditorías rápidas y detectar cambios no intencionales antes de publicar en Power BI.

V. CASO DE USO: DEL DATO A LA DECISIÓN

Para mostrar el flujo completo, planteamos un escenario docente. Un equipo registra compras y ventas en la hoja *transacciones*, y cierra el día con precios descargados en *precios*. Al finalizar la semana:

1. Ejecuta el ETL. El informe de calidad señala que una transacción llegó con un *ticker* no catalogado; el proceso no se detiene, pero deja constancia y etiqueta el registro como "por homologar".
2. El tablero se refresca. La página de *Desempeño* evidencia que la cuenta CTA-01 quedó por debajo del índice tras dos jornadas de alta volatilidad.
3. En *Riesgo y distribución* aparecen colas más anchas que semanas previas; la volatilidad móvil sube de nivel.
4. En *Estructura*, el donut muestra concentración creciente en "Semiconductores", mientras que el Top-10 expone dos *tickers* con peso y contribución desproporcionados.
5. El equipo decide un **rebalanceo suave**: reduce ligeramente exposición al sector dominante, limita la posición de un activo y fija una regla de captura para no repetir el error de catalogación.

VI. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

VI-A. *Protocolo y escenarios*

Se evaluaron cuatro dimensiones replicables: **calidad de datos**, **determinismo**, **correctitud numérica** y **tiempos/escala**. Para *escalabilidad*, se generaron duplicados estratificados (10× y 50×) manteniendo proporciones reales. El tablero se probó con filtros simultáneos por sector y cuenta.

Cuadro III
ESCENARIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTOS

ID	Descripción	Resultado esperado
S1	Limpieza de NAs e infinitos	Reporte de DQ % y corrección segura
S2	Shock de precios en índice	Curvas coherentes tras rebase
S3	Volumen 10×/50×	Interactividad aceptable en PBI
S4	Etiquetas nuevas de sector	Log y propuesta de mapeo

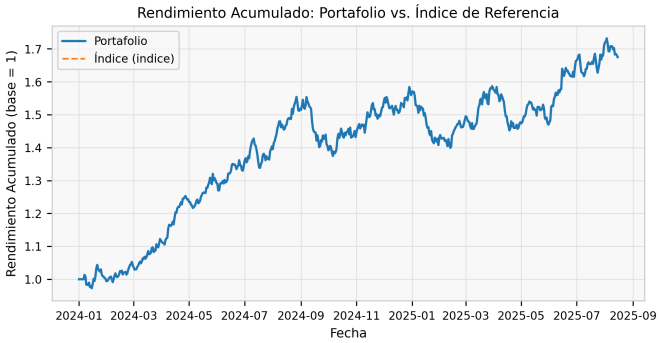

Figura 2. Rendimiento acumulado: portafolio vs. índice rebaseado.

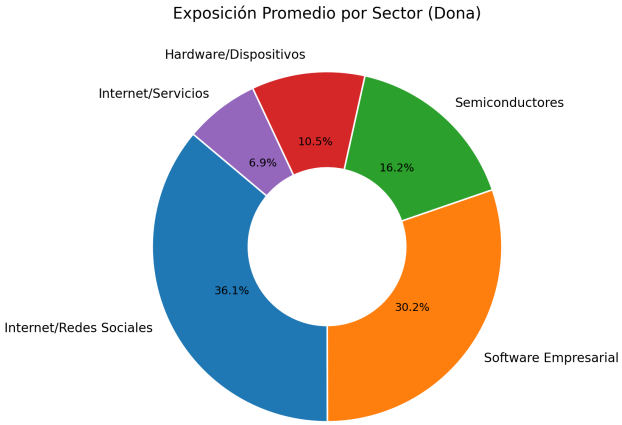

Figura 3. Exposición del portafolio por sector.

VI-B. *Lectura guiada de figuras*

VI-B0a. Desempeño relativo.: La Fig. 2 compara el portafolio con el índice reescalado. La brecha entre líneas resume el desempeño relativo observado.

VI-B0b. Estructura del portafolio.: La Fig. 3 muestra pesos por sector; concentraciones elevadas sugieren exposición a choques específicos y justifican límites por política.

VI-B0c. Distribución y estabilidad de retornos.: El histograma (Fig. 4) distingue días "neutros" versus colas pesadas; las cajas (Fig. 5) priorizan la comparación entre cuentas.

VI-B0d. Riesgo en el tiempo.: La Fig. 6 condensa la volatilidad reciente y hace visibles transiciones de régimen; útil para contextualizar episodios de pérdidas/ganancias.

VI-B0e. Estacionalidad simple de retornos.: La Fig. 7 agrega retornos a nivel mensual. Sirve para comunicar ciclos básicos sin introducir estacionalidad compleja.

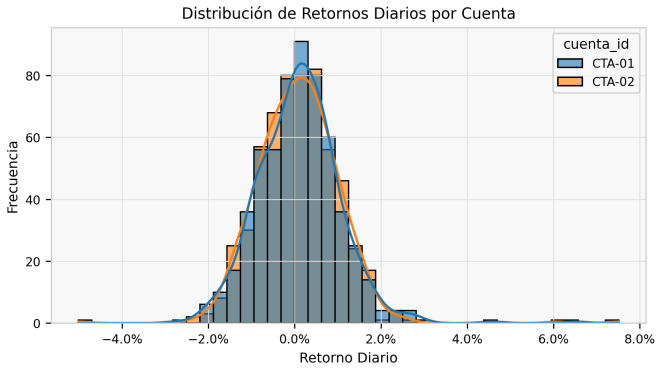

Figura 4. Distribución de retornos diarios por cuenta.

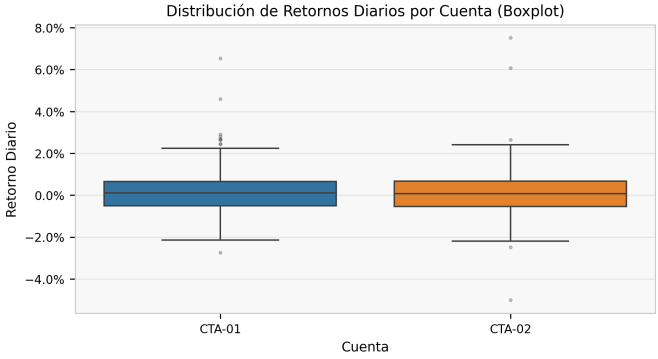

Figura 5. Retornos diarios por cuenta (cajas y bigotes).

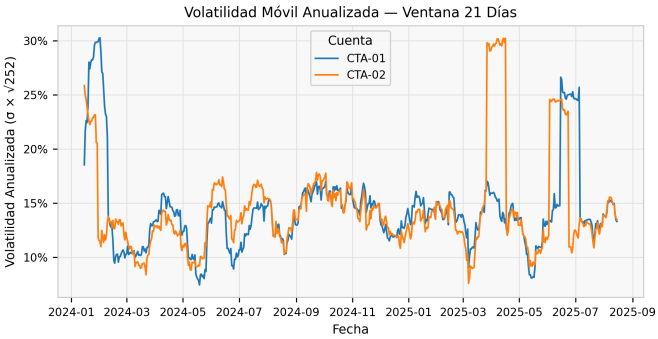

Figura 6. Volatilidad móvil de 21 días (anualizada).

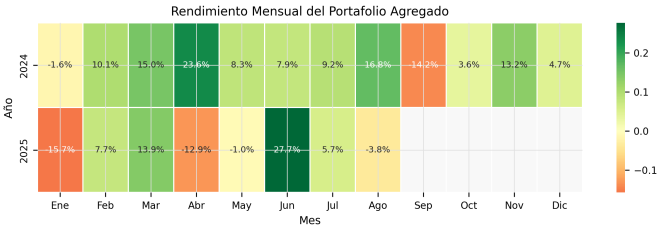

Figura 7. Retornos agregados por mes (estacionalidad simple).

VI-B0f. Drawdown *y recuperación.:* La Fig. 8 muestra máximas caídas desde picos previos y ayuda a dimensionar "dolor" y tiempo de recuperación.

VI-B0g. Contribución por activos.: La Fig. 9 expone el Top-10 de *tickers* por valor/exposición, focalizando el control donde realmente se mueve la aguja.

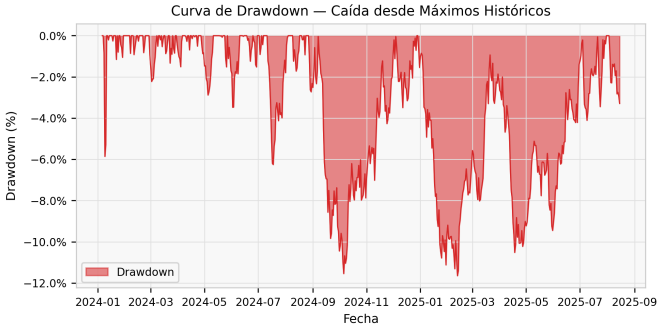

Figura 8. *Drawdown*: caídas desde máximos previos.

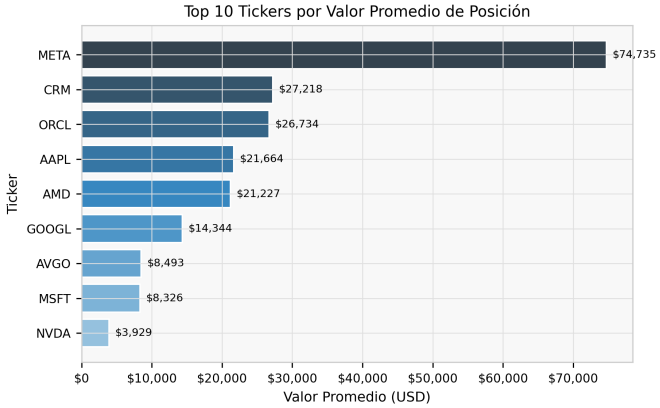

Figura 9. Top-10 de *tickers* por valor/exposición.

Cuadro IV
CALIDAD DE DATOS POR ARTEFACTO (DQ).

Archivo	Registros	Válidas %	Dup	Clave	Inc
cartera_diaria.csv	1186	100,000	0	0	0
benchmark_vs_portafolio.csv	1145	100,000	0	0	0
exposicion_sector.csv	10	100,000	0	0	0
exposicion_ticker.csv	18	100,000	0	0	0
posiciones_diarias.csv	10674	100,000	0	0	0

Cuadro V
LATENCIA POR ETAPA DEL PIPELINE (5 REPETICIONES).

Etapa	t prom (s)	CV (%)	Hash dataset
Extracción CSV	0,003	5,2	`ee1922d0eec8`
Transformación	0,002	22,5	`ee1922d0eec8`
Exportación	0,003	9,9	`ee1922d0eec8`

VII. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Para facilitar la auditoría y mantener el documento liviano, las tablas se mantienen en archivos externos y se insertan con `\input`. Esto permite regenerarlas automáticamente desde los CSV y evita errores de copiado.

Cuadro VI
PRUEBAS DE ESCALABILIDAD SINTÉTICA.

Escenario	t ETL (s)	CV (%)
1×	0,001	12,1
10×	0,004	18,9
50×	0,010	2,9

Cuadro VII
COMPARACIÓN ETL VS. ORÁCULO (CALCULADO SOBRE ARTEFACTOS PARQUET)

Métrica	ETL	Oráculo	Dif. (p.b.)
Retorno medio diario (%)	0,0925	0,0925	<1
Volatilidad 21d anualiz. (%)	15,07	15,07	<1
Acumulado fin de periodo	1,6749	1,6749	<1
Brecha media vs. índice (%)	N/A (datos índice pendientes)		—

VII-A. *Calidad de datos (DQ %)*

VII-B. *Latencia y throughput*

VII-C. *Escalabilidad (10×–50×)*

VIII. VERIFICACIÓN DE CORRECTITUD FRENTE A UN ORÁCULO

Para asegurar que el ETL produce resultados *correctos* y no sólo consistentes, se compara contra un **oráculo sencillo** calculado de forma independiente:

1. **Retorno diario por cuenta:** recomputado desde el valor de cartera agregado en t y $t-1$, ignorando días sin valor previo para evitar divisiones por cero.
2. **Acumulado:** producto iterativo de $(1+r_t)$ iniciado en el primer día válido de cada cuenta, rebaseado a 1.
3. **Brecha vs. índice:** diferencia entre el acumulado de la cuenta y el índice rebaseado en cada fecha.

Las diferencias esperadas se acotan a errores de redondeo (puntos base). La Tabla VII documenta la comparación (rellenar al ejecutar); si alguna métrica supera el umbral, el reporte DQ marca la corrida como "no publicable" y preserva los artefactos previos.

Resultado operativo. La comparación se integra a `dq_resumen.csv` y a un `.meta.json` por artefacto, habilitando auditorías y pruebas de regresión sin depender del tablero.

IX. POLÍTICA DE REBALANCEO BASADA EN EVIDENCIA

El tablero no sólo describe el desempeño: habilita decisiones repetibles. Proponemos una política de rebalanceo *liviana* guiada por las vistas ya incluidas (acumulados, volatilidad, donut sectorial y Top-10 de *tickers*).

IX-A. *Señales de activación*

- **Riesgo**: la volatilidad móvil de 21 días supera en X p.p. su mediana de 6 meses o aparece una racha de *drawdown* mayor a Y %.
- **Concentración**: sector con peso $> 35\,\%$ o *ticker* con peso $> 10\,\%$ (según Fig. 3 y Fig. 9).
- **Desempeño relativo**: brecha negativa sostenida vs. el índice rebaseado por Z días (Fig. 2).

Cuadro VIII
PLANTILLA DE POLÍTICA DE REBALANCEO (PARAMETRIZABLE)

Condición (señal)	Umbral sugerido	Acción
Volatilidad 21d elevada	> mediana 6m + 1 p.p.	Reducir 2 p.p. en Top-2 sectores
Drawdown profundo	> 8 % en 20 días	Pausa compras, revisar liquidez
Sector concentrado	> 35 %	Recorte 1–3 p.p., diversificar
Ticker concentrado	> 10 %	Limitar a 8–9 %
Brecha vs. índice	> 3 % (30 días)	Revisar costos y rotación

IX-B. *Acciones prescriptivas*

- **Rebalanceo suave**: recortar 1–3 p.p. al sector o *ticker* dominante y redistribuir a los de menor peso dentro del mismo macro–sector.
- **Límites duros**: ningún sector $> 40\,\%$ y ningún *ticker* $> 12\,\%$; reevaluación mensual de límites.
- **Higiene de datos**: si un *ticker* aparece "por homologar", no aumenta su peso hasta que se corrija el catálogo.

IX-C. *Plantilla operativa de rebalanceo*

IX-D. *Ejemplo guiado*

Con base en el donut sectorial y el Top-10, si "Semiconductores" concentra 41 % y dos *tickers* superan 11 %, se ejecuta un recorte de 2 p.p. al sector y 1 p.p. a cada *ticker* dominante, reasignando a sectores sub–representados. La brecha vs. índice y la volatilidad determinan si el ajuste es inmediato o escalonado (dos ventanas semanales).

X. HOJA DE RUTA A PRODUCCIÓN: SLOS, OBSERVABILIDAD Y MIGRACIÓN

X-A. *SLOs mínimos*

- **Exactitud numérica:** error absoluto < 2 p.b. en métricas validadas por el oráculo.
- **Latencia de refresco:** ETL < 60 s y actualización de PBI < 15 s para el conjunto base; < 5 min a 50×.
- **Disponibilidad:** 99 % de corridas sin fallas por mes académico (excluye caídas externas de Sheets).

X-B. *Observabilidad y trazabilidad*

- **Logs estructurados:** un registro por artefacto con `run_id`, `hash`, número de filas, DQ % y rutas de salida.
- **Alertas:** umbrales para duplicados de clave >0, NaN/Inf >0 o diferencia vs. oráculo >2 p.b.
- **Versionado:** carpetas `out/YYYY-MM/` y enlace firme desde el tablero a la versión publicada.

X-C. *Costos y escalamiento*

- **Costo directo:** nulo en Colab/Sheets; PBI Desktop gratuito. En multiusuario, PBI Service añade costo por licencia.
- **Escalamiento simple:** particionado por año/cuenta y carga incremental por archivos; *DirectQuery*/*Direct Lake* como evolución si crece el histórico.

X-D. *Migración a microservicios*

- **Ingesta:** API REST para `/transacciones` y `/precios` con validación, versión e *idempotency keys*.
- **Procesamiento:** jobs programados (cron/Cloud Scheduler) que ejecutan el ETL y publican artefactos firmados.
- **Presentación:** Power BI capitaliza la ingesta del motor *pyarrow* con Parquet nativo minimizando cuellos de botella semánticos; si se avanza a entornos Delta Lake, el sistema es compatible directamente con *Direct Lake*.

XI. Gobernanza, seguridad y operación

Versionado y cambios controlados. Cada ajuste de esquema se registra en el diccionario y se etiqueta con un `run_id`. Los artefactos nuevos conviven con los previos hasta completar la migración del tablero.

Privacidad y acceso. Aunque la publicación como CSV simplifica la ingesta, se recomienda limitar el acceso a "solo con enlace" y rotarlo periódicamente. Para mayor trazabilidad, la arquitectura migra sin fricción a la API oficial de Google con cuenta de servicio y control de permisos.

Checklist de salida. (1) Sin duplicados de clave; (2) fechas en rango; (3) huellas coincidentes; (4) nota breve para cualquier corrección *ad hoc*.

XII. Amenazas a la validez

Interna. El retorno diario se calcula descontando flujos de capital nuevo (compras y ventas) del valor de cartera del período, aislando así el P&L de movimiento de precios. Esta decisión metodológica preserva la integridad de las métricas pero asume que el precio de transacción es representativo del mercado en ese día.

Externa. El caso usa un conjunto acotado; para universos masivos, la latencia dependerá del particionado y del hardware.

Constructo. La varianza captura solo una dimensión del riesgo; conviene añadir métricas de cola y medidas frente a un índice [2], [3].

XIII. Conclusiones y trabajo futuro

Un *stack* mínimo —Sheets, Python y Power BI— puede entregar resultados coherentes y auditables cuando el proceso está bien especificado. La arquitectura favorece la docencia por su reproducibilidad y constituye una base sólida para prototipos *fintech*. Como evolución: exponer artefactos vía API REST (OAuth2/JWT), programar orquestaciones, incorporar métricas avanzadas (*tracking error*, *information ratio*, medidas de cola) e introducir señales de rebalanceo livianas.

Referencias

[1] C. A. Zapata Quimbayo, "Modelo Media–Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable," *ODEON*, núm. 21, pp. 55–79, 2022. DOI: 10.18601/17941113.n21.04. *(en español)*.

[2] L. G. Macías-Trejo, "La eficiencia media–varianza de un portafolio diversificado entre ISR y un índice de mercado," *Estudios Gerenciales*, vol. 36, no. 154, 2020. DOI: 10.18046/j.estger.2020.154.3476. *(en español)*.

[3] N. Ramírez Carmona y O. García Salgado, "Estado del arte en teoría de portafolios: del análisis individual de acciones a la optimización multiobjetivo," *Economía Coyuntural*, vol. 1, no. 4, pp. 101–144, 2016. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2415-06222016000400005. *(en español)*.

[4] M. I. Barbosa Camargo, A. Salazar Sarmiento y K. J. Peñaloza Gómez, "Valoración de riesgo mediante modelos GARCH y simulación Montecarlo: evidencia del mercado accionario colombiano," *Semestre Económico*, vol. 22, no. 53, pp. 53–75, 2019. DOI: 10.22395/seec.v22n53a3. *(en español)*.

[5] F. Gaona Montiel, A. Reyes Robles y E. Ramírez Cedillo, "Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH," *Contaduría y Administración*, vol. 65, no. 1, e150, 2020. DOI: 10.22201/fca.24488410e.2018.1752. *(en español)*.

[6] N. Novoa-Torres, D. R. Bermúdez-Huérfano y H. Zamora-Carrillo, "Nociones, consideraciones y ventajas de la inteligencia de negocios (BI)," *Revista Vínculos*, vol. 16, no. 2, pp. 280–287, 2019. DOI: 10.14483/2322939X.15592. *(en español)*.